

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	物理	命題 教師	黃心盼	審題 教師	曾鈺潔	年級	一	科別	資處科	姓名				是

一、第一部份－是非題：共 14 題，每題 2 分，共 28 分。

※注意－是非題作答方式：若認為題目敘述正確，請劃記 A 選項；若認為題目敘述錯誤，請劃記 B 選項。

- () 普朗克首先提出量子概念，成功解釋黑體輻射現象，揭開了近代物理的序幕。
- () 波粒二象性是光的特有性質，而物質只有粒子性。
- () 光年是天文中常用的單位，一光年是指光在真空中前進一年的距離。
- () 為了國際上方便溝通，訂定了國際單位制（SI 制），其七個基本量包含長度、質量、時間、溫度、光強度、電流及物質質量。
- () 物理量可分為向量及純量，其中向量具有量值及方向，例如：位移、速度、力。
- () 當物體運動的加速度愈大時，表示當時的速度愈快。
- () 物體在直線運動的過程中，若有折返的狀況，則物體路徑長的量值會大於位移的量值。
- () 物體作「等速度」運動，代表物體運動的速度量值不變，但運動方向可能會改變。
- () 若月球的引力為地球的六分之一，則質量為 600 公克的物體，在月球上質量為 100 公克。
- () 萬有引力為具有質量的兩物體之間的吸引力，其大小與兩物體的質量乘積成正比，距離平方成反比。
- () 生活中，有許多電器有應用電流熱效應的原理，例如：電鍋、吹風機、微波爐。
- () 電學與磁學雖然有些現象類似，但其實是毫無關聯的兩門學科。
- () 電器並聯使用時，不同電器間的電壓相同。
- () 電磁波譜中，可見光占的比例最高，只有少數是不可見光。

二、第二部分－單選題：共 24 題，每題 3 分，共 72 分。

- () 下列哪一位物理學家提出三大運動定律與萬有引力定律，奠定了現代物理學與天文學的基礎？
(A)牛頓 (B)楊氏 (C)庫侖 (D)愛因斯坦
- () 下列哪一位物理學家統整了電磁學的理論，預測電磁波的存在？
(A)普朗克 (B)安培 (C)馬克士威 (D)法拉第
- () 下列的天體結構：(甲)超星系團 (乙)星系 (丙)行星系 (丁)行星 (戊)星系團。
按照尺度由大至小排列的順序為何？
(A)甲乙丙丁戊 (B)甲戊乙丙丁 (C)丁丙乙戊甲 (D)甲丙丁戊乙
- () 下列字首與之所代表的數量級，何者**錯誤**？
(A)M 代表 10^6 (B)c 代表 10^{-2} (C)m 代表 10^{-3} (D)n 代表 10^{-6}
- () 一輛汽車行駛於高速公路上，車速為 108 公里／小時，請問相當於多少公尺／秒？
(A)54 (B)45 (C)30 (D)20 公尺／秒
- () 小新先向北走 20 公尺，再向東走 30 公尺，然後向南走 50 公尺，再向西走 70 公尺。請問全程小新的路徑長量值為多少公尺？ (A)0 (B)50 (C)70 (D)170 公尺
- () 接續第 20 題，請問全程小新的位移量值為多少公尺？ (A)0 (B)50 (C)70 (D)170 公尺
- () 甲地到乙地的公路里程為 80 公里，直線距離為 70 公里。若一車自甲到乙花 2 小時，又自乙返回甲地花 1 小時 40 分，則該車往返一趟的平均速度為多少公里／小時？
(A)0 (B)75 (C)38 (D)44 公里／小時
- () 請問下列敘述，何者為牛頓第一運動定律的內容？
(A)物體不受力時，靜者恆靜，動者恆沿原方向作等速度運動
(B)當物體發生形變時，一定受到外力的作用
(C)物體的加速度與質量成反比
(D)作用力與反作用力量值相同，方向相反
- () 下列哪一個現象或生活應用**沒有**用到慣性定律？
(A)斧頭鬆脫時，將柄擊地可嵌緊 (B)車子由靜止開始加速瞬間，車上的人上半身會向後傾
(C)用毛刷刷掉衣服上的灰塵 (D)短跑選手衝刺到達終點時，不容易立刻停下來
- () 質量 15 公斤的物體受力產生 2 公尺／秒²的加速度，請問質量 5 公斤的物體受相同的力作用，其加速度量值為多少公尺／秒²？
(A)0.2 (B)3 (C)6 (D)9 公尺／秒²

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	物理	命題 教師	黃心盼	審題 教師	曾鈺潔	年級	一	科別	資處科	姓名				是

26. () 下列關於牛頓第三運動定律的敘述，何者**錯誤**？
 (A)桌上物體所受重力，其反作用力為桌子的支撐力
 (B)腳用力往後，身體卻往前，是因為地面的反作用力作用
 (C)摩托車與卡車相撞，兩者受力量值相同
 (D)作用力與反作用力同時發生，也同時消失
27. () 地球是太陽系的行星之一，繞著太陽旋轉，請問地球繞行太陽，是因為有下列何種力的作用？
 (A)浮力 (B)萬有引力 (C)壓力 (D)摩擦力
28. () 下列有關摩擦力的敘述，何者正確？
 (A)一書櫃置於地面上，以一 20 公斤重的水平推力推，書櫃不動，則書櫃所受到的摩擦力為 0 公斤重
 (B)摩擦力在生活中帶給人們許多不便，所以應該想辦法盡量減少摩擦力
 (C)動摩擦力會隨著所受外力增加而增加
 (D)影響最大靜摩擦力的因素為接觸面的粗糙程度，及物體與接觸面擠壓的程度
29. () 請問下列敘述，何者可以減少摩擦力？
 (A)跑步時穿上釘鞋 (B)下雪期間輪胎加裝鐵鍊
 (C)浴室地板使用表面較粗糙的磁磚 (D)將書櫃放置於推車上移動
30. () 請問玻璃與絲絹互相摩擦後，玻璃會帶正電的原因為何？
 (A)絲絹失去正電荷轉移到玻璃 (B)玻璃失去負電荷轉移到絲絹
 (C)絲絹失去負電荷轉移到玻璃 (D)空氣中的正電荷轉移到玻璃
31. () 有一個未帶電且與地面絕緣的金屬導體球，考慮下列步驟：甲、將金屬導體球以導線接地；乙、移去接地導線；丙、將帶正電的玻璃棒靠近金屬導體球，但不接觸；丁、移去帶正電的玻璃棒，請問下列哪一個步驟組合順序，最後可讓金屬導體球帶電？
 (A)丙甲丁乙 (B)甲丙丁乙 (C)丙甲乙丁 (D)丙丁甲乙
32. () 下雨天打雷時，閃電會放出極大的能量，請問閃電的成因為何？
 (A)雲層的水分子互相摩擦累積電荷而造成 (B)下雨時，雨滴互相摩擦累積電荷而造成
 (C)下雨天會產生風，所以是風的摩擦累積電荷而造成
 (D)空氣中原本就有雷電，下雨天儲存起來，再一起放出而造成
33. () 有關生活中的用電知識，下列敘述何者**錯誤**？
 (A)電源可分為直流電跟交流電兩種 (B)目前各國的電力系統都是直流電
 (C)若要在插座上使用直流電的電器，需要加裝「整流器」才能使用
 (D)電壓的單位是伏特
34. () 有關電磁鐵，下列敘述何者**錯誤**？
 (A)使用電流磁效應的原理 (B)磁場方向可經由改變電流方向調整
 (C)生活中的應用如電磁起重機、音響 (D)磁場大小固定，無法調整
35. () 插頭與電線相接處，用一條銅線使兩端相接觸時，會引起火花容易造成危險，這樣的情形稱為下列何者？ (A)斷路 (B)短路 (C)超載 (D)觸電
36. () 使用家庭電器時，其金屬外殼需接地，請問原因為何？
 (A)保證電器正負兩極維持恆定電壓
 (B)若不接地，不能構成迴路，電流無法流通
 (C)萬一漏電時可將外漏之電流導地，以免人體觸電
 (D)電器過熱時，可將多餘熱量導入地面，以策安全
37. () 請問在真空中，下列哪種電磁波的波速最快？ (A)微波 (B)可見光 (C)紫外線 (D)一樣快
38. () 下列關於各種電磁波的敘述，何者**錯誤**？
 (A)微波波長比可見光短 (B)X 射線具有很強穿透力，可透過骨骼
 (C)紫外線具有殺菌的能力 (D)紅外線是一種熱輻射

試題結束，請檢查答案卡是否劃記正確！